

Bản trình chiếu: Ghi chú về đồ thị phẳng và ứng dụng

Liu Cailiang

2003

Nguồn gốc: Planar graphs and applications

IOI China candidate team papers / 2003 / Liu Cailiang / Liu Cailiang.ppt

1 Phạm vi khôi phục

Tệp gốc chỉ có bản PowerPoint. Phần chữ đọc được từ slide gồm các công thức cơ bản của đồ thị phẳng, ba ví dụ mang nhãn *CEPC 2001*, *CEOI 1997*, *ACM Shanghai 2000*, và một đoạn cuối về tô màu đồ thị phẳng. Nhiều đoạn chữ Hán nằm trong đối tượng hoặc ảnh nên không thể khôi phục đáng tin cậy bằng công cụ văn bản; vì vậy bản ghi chú này chỉ diễn giải các công thức, tên bài và cấu trúc thuật toán nhìn thấy được.

2 Công thức Euler

Slide dùng ký hiệu

$$G = \langle V, E, F \rangle,$$

trong đó V là tập đỉnh, E là tập cạnh và F là tập mặt của một nhúng phẳng. Nếu $d(f)$ là bậc của mặt f , thì tổng bậc các mặt bằng hai lần số cạnh:

$$\sum_{f \in F} d(f) = 2|E|.$$

Công thức nền là công thức Euler:

$$|V| - |E| + |F| = 2.$$

Từ đây suy ra các cận quen thuộc. Nếu mọi mặt có bậc ít nhất 3, thì

$$2|E| = \sum_f d(f) \geq 3|F|.$$

Kết hợp với Euler cho

$$|E| \leq 3|V| - 6.$$

Nếu đồ thị phẳng là hai phía, không có chu trình lẻ nên mọi mặt có bậc ít nhất 4; khi đó

$$|E| \leq 2|V| - 4.$$

Đây là lý do nhiều bài toán trên mô hình phẳng có số cạnh chỉ tuyến tính theo số đỉnh, dù phát biểu ban đầu trông có vẻ dầy đặc.

3 Ví dụ CEPC 2001

Phần chữ khôi phục được cho ví dụ này có các giới hạn

$$N \leq 8000,$$

các danh sách

$$C[i] \quad (i = 0, \dots, 2Y_{\max}),$$

và hai loại danh sách theo tọa độ:

$$C[2y], \quad C[2y + 1].$$

Slide còn có đoạn dạng

$$L = [y', y''], \quad u = 2y', \dots, 2y'', \quad G.AddEdge(C[u], C[u]).$$

Điều này cho thấy bài được mô hình hóa bằng cách quét hoặc rời rạc hóa các khoảng theo trục y , rồi thêm cạnh giữa các thành phần tương ứng trong một đồ thị phụ trợ.

Một công thức khác trong slide là trường

$$N.Cover = \begin{cases} 0, & \text{không phủ đoạn } [a, b], \\ L, & \text{phủ bởi một đoạn hoặc một lớp } L, \\ -1, & \text{trạng thái xung đột hoặc không xác định.} \end{cases}$$

Không đủ văn bản để khôi phục phát biểu bài, nhưng mạch thuật toán khá rõ: biến các đoạn hình học thành đỉnh/cạnh, dùng cấu trúc phủ để tránh xét trùng, rồi khai thác tính phẳng để kiểm soát số cạnh.

Các dòng độ phức tạp được trích ra gồm $O(N^3)$, $O(N^2)$, $O(N \log N)$ và $O(N)$. Bài học hợp lý từ slide là: sau khi nhận ra cấu trúc phẳng, bước đầu nhất không còn là duyệt mọi cặp hay mọi bộ ba đối tượng, mà là sắp xếp, quét và duy trì các danh sách kề tuyến tính.

4 Ví dụ CEOI 1997

Ví dụ thứ hai có giới hạn

$$N \leq 500$$

và các đường đi minh họa như

$$1 - 3 - 5 - 6 - 12 - 10, \quad 9 - 11,$$

cũng như

$$1 - 3 - 7 - 9 - 10 - 8 - 4.$$

Các chuỗi đỉnh này nhiều khả năng được dùng để minh họa cách đường hoặc biên mặt đi qua một nhúng phẳng. Khi đã có nhúng phẳng, việc đi dọc biên các mặt cho phép tạo đồ thị đối ngẫu, tách miền, hoặc kiểm tra quan hệ nằm trong/nằm ngoài mà không phải so sánh hình học toàn cục.

Với $N \leq 500$, một thuật toán bậc hai có thể vẫn chấp nhận được, nhưng slide đặt ví dụ này trong mạch chung về đồ thị phẳng: nếu xây dựng đúng danh sách kề theo thứ tự quanh mỗi đỉnh, tổng độ dài các biên mặt chỉ là $2|E|$, tức là $O(|V|)$ đối với đồ thị phẳng đơn. Vì vậy nhiều thao tác trên mọi mặt có thể được thực hiện tuyến tính sau bước dựng đồ thị.

5 Ví dụ ACM Shanghai 2000

Ví dụ thứ ba có giới hạn đọc được là ≤ 500 . Các chi tiết phát biểu không khôi phục được, nhưng slide tiếp tục dùng cùng bộ công cụ: công thức Euler, cận $|E| = O(|V|)$, và so sánh các độ phức tạp $O(|V|)$, $O(|V|^2)$, $O(N \log N)$. Điều này phù hợp với một dạng bài mà mô hình ban đầu có vẻ cần xét nhiều quan hệ cặp, nhưng sau khi chứng minh đồ thị liên quan là phẳng, số quan hệ thật sự chỉ tuyến tính.

Trong các bài như vậy, bước quan trọng không phải là áp dụng công thức Euler một cách máy móc. Trước hết phải chứng minh đồ thị mà ta dựng thật sự phẳng: các cạnh không cắt nhau trong biểu diễn tự nhiên, hoặc có thể được nhúng lại không cắt. Sau đó mới được dùng các cận cạnh/mặt để giảm độ phức tạp.

6 Chứng minh Euler bằng quy nạp

Các slide cuối có một chứng minh ngắn cho công thức Euler. Với cây,

$$|E| = |V| - 1, \quad |F| = 1,$$

nên

$$|V| - |E| + |F| = |V| - (|V| - 1) + 1 = 2.$$

Nếu đồ thị liên thông có chu trình, bỏ một cạnh nằm trên chu trình sẽ làm số cạnh giảm 1 và đồng thời gộp hai mặt thành một, nên số mặt cũng giảm 1. Do đó giá trị

$$|V| - |E| + |F|$$

không đổi. Lặp đến khi còn cây, ta nhận được công thức Euler cho đồ thị liên thông. Đối với nhiều thành phần liên thông, có thể thêm cạnh nối các thành phần hoặc xét từng thành phần với điều chỉnh tương ứng.

7 Ghi chú về tô màu

Phần cuối của PowerPoint có các ký hiệu $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $|V_1| = k + 1$, một đỉnh v_0 với $d(v_0) = 5$, các láng giềng

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$$

và các màu

$$c_1, c_2, c_3, c_4, c_5.$$

Các tập

$$V_{c_1, c_3} = \{v \mid a(v) = c_1 \text{ hoặc } a(v) = c_3\}$$

và

$$V_{c_2, c_4} = \{v \mid a(v) = c_2 \text{ hoặc } a(v) = c_4\}$$

cho thấy slide đang phác thảo ý tưởng đổi màu theo chuỗi Kempe trong chứng minh định lý năm màu cho đồ thị phẳng.

Mạch lập luận tiêu chuẩn là: trong đồ thị phẳng luôn có một đỉnh bậc không quá 5. Tô màu đệ quy $G - v_0$. Nếu các láng giềng của v_0 dùng không quá bốn màu, tô màu còn lại cho v_0 . Nếu năm láng giềng dùng đủ năm màu, xét các thành phần liên thông chỉ dùng hai màu, chẳng hạn c_1, c_3 . Nếu v_1 và v_3 không nằm trong cùng thành phần, đổi hai màu trên thành phần chứa v_1 để giải phóng màu c_1 . Nếu chúng cùng thành phần, tính phẳng buộc cặp màu khác như c_2, c_4 tách được theo cách tương tự.

Đoạn mã duy nhất đọc được chỉ là khung:

```
procedure Paint( $G$ :Graph);
```

và lời gọi tô màu $G - v_0$. Theo ngoại lệ của dự án, bản dịch không chép lại hay dịch mẫu mã nguồn; phần trên ghi lại vai trò thuật toán của đoạn mã: tô màu đệ quy, chọn đỉnh bậc nhỏ, và dùng đổi màu Kempe khi năm màu đều xuất hiện quanh đỉnh vừa thêm.